

1과목 : 시스템 프로그래밍

1. 로더의 기능 중 실행 프로그램에 할당된 기억공간에 실제로 옮기는 기능은?

- ① Loading ② Allocation
③ Linking ④ Relocation

2. 파일 시스템의 기능 및 특징이 아닌 것은?

- ① 파일을 안정하게 사용할 수 있도록 보호되어야 한다.
② 사용자가 파일을 생성, 수정, 제거할 수 있도록 한다.
③ 파일은 주로 주기억장치에 저장하며 사용한다.
④ 파일의 정보가 손실되지 않도록 데이터 무결성을 유지한다.

3. 프로세스(Process)의 정의 중 틀린 것은?

- ① PCB를 가진 프로그램
② 프로시저가 활동중인 것
③ 프로세서가 할당 되는 실체
④ 동기적 행위를 일으키는 주체

4. 언어변역 프로그램이 아닌 것은?

- ① linker ② compiler
③ assembler ④ interpreter

5. 가상메모리의 특징으로 틀린 것은?

- ① 보조기억장치를 이용한 주기억장치의 용량 확보이다.
② 오버레이(Overlay) 문제가 자동적으로 해결된다.
③ 주기억장치 이용률과 다중 프로그래밍의 효율을 높일 수 있다.
④ 사용가능한 보조기억장치는 SASD 장치이어야 한다.

6. 시스템 소프트웨어 구성 중 제어 프로그램이 아닌 것은?

- ① 감시 프로그램 ② 서비스 프로그램
③ 작업 제어 프로그램 ④ 자료 관리 프로그램

7. 이중 패스 어셈블러의 특징 중 틀린 것은?

- ① 프로그램 크기가 작다.
② 별도의 다른 코드와 결합할 수 있다.
③ 기호 테이블을 이용하여 목적 프로그램을 생성한다.
④ 기호를 정의하기 전에 사용 가능하므로 프로그램 작성이 용이하다.

8. 프로그래밍 언어 중 모델의 계산을 위해 기호논리와 집합론을 이용하는 언어는?

- ① C언어 ② Smalltalk
③ PROLOG ④ LISP언어

9. 절대로더(Absolute Loader)에서 할당과 연결을 수행하는 주체는?

- ① 로더 ② 어셈블러
③ 프로그래머 ④ 어셈블러와 로더

10. 어셈블리어에서 사용되는 명령 중 의사명령이 아닌 것은?

- ① END ② BNE

③ EQU

④ DROP

11. 2-패스 어셈블러 구조에서 패스 2의 목적에 해당되는 것은?

- ① 기호들의 값을 찾음
② 리터럴(literal)들의 기억
③ 기계어 명령어의 길이 결정
④ 위치 계수기(Location counter)의 상태 파악

12. 매크로프로세서의 기본적인 수행 작업으로 틀린 것은?

- ① 매크로 정의 ② 매크로 확장
③ 매크로 호출 ④ 매크로 소멸

13. 언어 번역 프로그램이 생성한 목적프로그램과 또 다른 목적 프로그램, 라이브러리 함수 등을 연결하여 실행 가능한 프로그램을 만드는 것은?

- ① 어셈블러(assembler)
② 인터프리터(interpreter)
③ 연결 편집기(Linkage Editor)
④ 프리프로세서(preprocessor)

14. 어셈블리어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기계어와 1:1로 대응시켜 코드화한 기호 언어이다.
② 사용자가 프로그램을 쉽게 읽고 이해할 수 있다.
③ 프로그램에 기호화된 명령 및 주소를 사용한다.
④ 작성한 CPU마다 사용되는 어셈블리어는 모두 같다.

15. 별도의 로더없이 언어 번역 프로그램이 로더의 기능까지 수행하는 방식의 로더는?

- ① Absolute Loader
② Direct Linking Loader
③ Compile And Go Loader
④ Dynamic Loading Loader

16. 시스템 소프트웨어와 그 기능의 연결이 틀린 것은?

- ① 로더 : 실행 가능한 프로그램을 기억 장치로 적재
② 디버거 : 실행 시간 오류 및 에러 발생 시 기계 상태 검사 및 수정
③ 링커 : 저급언어로 작성된 원시프로그램을 목적 프로그램과 연결
④ 어셈블러 : 저급언어로 작성된 원시프로그램을 목적 프로그램으로 변환

17. 운영체제를 적재할 수 있도록 하는 것으로, ROM에 저장되어 있으며 메모리가 비어있는 상태에서 처음 실행되는 프로그램은?

- ① 매크로 ② 부트로더
③ 컴파일러 ④ 스케줄러

18. 시스템 프로그램의 역할이 아닌 것은?

- ① 인터럽트를 관리한다.
② 주변 장치를 관리한다.
③ 복잡한 계산을 처리한다.
④ 프로그램을 기억 장치에 상주시킨다.

19. 서브루틴에서 자신을 호출한 곳으로 복귀시키는 어셈블리어 명령은?

- ① SUB ② MOV
③ RET ④ INT

20. 로더(Loader)의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① Allocation ② Loading
③ Translation ④ Linking

2과목 : 전자계산기구조

21. 병렬 컴퓨터의 특징으로 틀린 것은?

- ① 처리 속도가 빠르다.
② 프로그램 작성이 쉽다.
③ 기억장치를 공유할 수 있다.
④ 일부 하드웨어 오류가 발생하여도 전체 시스템은 동작할 수 있다.

22. 비교적 속도가 빠른 자기디스크에 연결하는 채널은?

- ① 서브 채널 ② 바이트 채널
③ 셀렉터 채널 ④ 멀티플렉서 채널

23. 4비트로 자료를 표시할 때 2진화 16진수는 2진화 십진수(BCD)에 비해 몇 개를 더 표시할 수 있는가?

- ① 0 ② 2
③ 4 ④ 6

24. 인터럽트 처리루틴을 사용하지 않고 직접인터럽트 취급 루틴의 수행을 개시할 수 있도록 각 장치의 인터럽트 취급 루틴으로 분기하는 명령어들로 구성된 부분은?

- ① 채널 명령어 ② 인터럽트 벡터
③ 인터럽트 체인 ④ 인터럽트 분기 루틴

25. 캐시 기억장치의 특징 중 틀린 것은?

- ① 주기억장치와 CPU의 속도 차이를 줄이기 위해 사용된다.
② 주기억장치와 CPU 사이에서 일종의 버퍼기능을 수행한다.
③ 주기억장치와 CPU의 정보 교환을 위해 임시 보관하는 장치이다.
④ CPU에서 실행 중인 프로그램과 데이터를 기억한다.

26. 다음에 실행할 마이크로명령어의 주소를 저장하는 레지스터로, 제어 기억장치의 특정위치를 가리키는 제어장치의 구성 요소는?

- ① Control Memory
② Instruction Decoder
③ Control Buffer Register : CBR
④ Control Address Register : CAR

27. 모든 마이크로 오퍼레이션에 대한 서로 다른 마이크로 사이클 시간을 할당하는 방식은?

- ① 비동기식 ② 동기가변식
③ 동기고정식 ④ 비동기가변식

28. 자기 디스크의 특징이 아닌 것은?

- ① 액세스 시간이 빠르다.
② 레코드의 추가, 삭제, 정정하기 쉽다.
③ 순차 처리와 랜덤 처리를 병행할 수 있다.
④ 자기 테이프보다 가격이 저렴하고 대용량이다.

29. I/O operation과 관계없는 것은?

- ① Channel ② Handshaking
③ Interrupt ④ Emulation

30. 조합논리회로가 아닌 것은?

- ① 디코더 ② 반가산기
③ 플립플롭 ④ 멀티플렉서

31. 인터럽트 발생 시 CPU가 확인하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 상태 조건의 내용
② DMA의 내용
③ 프로그램 카운터의 내용
④ 프로그램에서 사용한 모든 레지스터의 내용

32. 컴퓨터의 연산자(Op-code)의 기능이 아닌 것은?

- ① 함수 연산 기능 ② 전달 기능
③ 제어 기능 ④ 기억 기능

33. 중앙연산처리장치에서 마이크로 오퍼레이션이 순서적으로 일어나게 하기 위해 필요한 것은?

- ① 레지스터 ② 누산기
③ 스위치 ④ 제어신호

34. 다음 마이크로 오퍼레이션과 관련 있는 사이클은?

MAR ← MBR(addr)
ABR ← M(MAR)

- ① 실행 사이클 ② 간접 사이클
③ 인터럽트 사이클 ④ 적재 사이클

35. 제어장치의 기능에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 입력장치의 내용을 기억장치에 기록한다.
② 기억장치의 내용을 연산장치에 옮긴다.
③ 가상메모리에 있는 프로그램을 해독한다.
④ 기억장치의 내용을 출력장치에 옮긴다.

36. 논리식 $F = A + \overline{AB}$ 를 간소화한 식으로 옳은 것은?

- ① $F = AB$ ② $F = \overline{AB}$
③ $F = \overline{AB}$ ④ $F = A + B$

37. 내부 인터럽트의 원인이 아닌 것은?

- ① 불법적인 명령어 사용을 하는 경우
② 정전이 되거나 전원 이상이 있는 경우

- ③ overflow 또는 0(zero)으로 나누는 경우
④ 보호 영역내의 메모리 주소를 access 하는 경우
38. 명령어의 구성 형태 중 하나의 오퍼랜드만 포함하고 다른 오퍼랜드나 결과 값은 누산기에 저장되는 명령어 형식은?
① 0-주소명령어 ② 1-주소명령어
③ 2-주소명령어 ④ 3-주소명령어
39. 그레이 코드에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 자기 보수의 특성을 가지고 있다.
② 가중치를 갖지 않는 코드이다.
③ 코드 변환을 위해 XOR 게이트를 사용한다.
④ 아날로그/디지털 변환기를 제어하는 코드에 사용된다.
40. 기억장치 중 기억된 자료가 일정시간이 경과하면 소멸되는 장치는? (단, 별도의 보관 방법을 사용하지 않음)
① Static memory ② Core memory
③ Dynamic memory ④ Destructive memory

3과목 : 마이크로전자계산기

41. 플래그(flag) 레지스터가 나타나는 상태가 아닌 것은?
① carry의 발생
② overflow의 발생
③ 연산 결과의 부호
④ 인덱스(index) 레지스터의 증감 상태
42. RISC(Reduced Instruction Set Computer)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 하드웨어에서 스택을 지원한다.
② 빠른 명령어 해석을 위해 고정 명령어 길이를 사용한다.
③ 메모리 접근 횟수를 줄이기 위해 많은 수의 레지스터를 사용한다.
④ 비교적 전력 소모가 작기 때문에 임베디드 프로세서에도 채택되고 있다.
43. 마이크로컴퓨터 운영체제의 기능이 아닌 것은?
① 파일 보호
② 파일 디렉터리 관리
③ 상주 모니터로의 모드 전환
④ 사용자 프로그램의 번역 및 실행
44. 조건부 분기명령의 실행에서 수행되어야 할 다음 명령어를 결정하기 위해서는 어느 레지스터의 내용을 조사하는가?
① 상태 레지스터(Status Register)
② 인덱스 레지스터(Index Register)
③ 명령 레지스터(Instruction Register)
④ 메모리 주소 레지스터(Memory Address Register)
45. 스택(stack)에 자료 전송 시 사용되는 명령어 형식은?
① 0-주소 명령어 형식 ② 1-주소 명령어 형식
③ 2-주소 명령어 형식 ④ 3-주소 명령어 형식
46. 기억장치의 특성을 결정하는 요소가 아닌 것은?
① Idle mode ② 기억용량

- ③ Access Time ④ Bandwidth

47. 다음 중 성격이 다른 시스템 프로그램은?
① 로더 ② 컴파일러
③ 어셈블러 ④ 인터프리터
48. 마이크로프로세서에서 같은 프로그램이 한 프로그램에 여러 번 사용될 경우 이것을 별도의 프로그램으로 만들어 두고 필요한 때마다 호출하여 사용하는 프로그램은?
① 분기 명령 ② 반복 명령
③ 회전 명령 ④ 서브루틴 명령
49. SRAM이 DRAM보다 장점인 특성은?
① 전력손실 ② 메모리 용량
③ 비트당 가격 ④ 액세스 기간
50. 입·출력 요구가 있는지를 CPU가 수시로 점검해야 되는 입·출력 방식은?
① DMA ② isolated I/O
③ interrupt I/O ④ programmed I/O
51. Vectored Interrupt에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 입·출력장치가 주소를 지정해 주므로 응답시간이 빠르다.
② CPU는 Interrupt 요구장치를 판별하기 위하여 daisy chain을 이용한다.
③ Interrupt에 대한 응답방법 중 가장 많은 소프트웨어가 필요하다.
④ 회로가 단순하고 추가적인 하드웨어가 필요 없으므로 경제적이다.
52. PLA의 프로그래밍에 대한 설명으로 옳은 것은?
① AND 배열만 프로그래밍 한다.
② OR 배열만 프로그래밍 한다.
③ 프로그래밍을 할 필요가 없다.
④ AND와 OR 배열 모두를 프로그래밍 할 수 있다.
53. DMA(Direct Memory Access)의 설명 중 틀린 것은?
① CPU와 DMA 제어기는 메모리와 버스를 공유한다.
② DMA는 블록으로 대용량의 데이터를 전송할 수 있다.
③ CPU의 부담이 없어 빠른 데이터 전송이 가능하다.
④ DMA는 Data의 입·출력 전송이 직접 Memory 장치와 CPU 사이에서 이루어지는 interface를 말한다.
54. 명령어 속에 오퍼랜드가 직접 내장되어 있는 주소 지정 방식은?
① Register mode
② Immediate mode
③ Direct address mode
④ Relative address mode
55. 입력과 출력의 독립 제어점을 갖는 8비트로 구성된 5개의 레지스터에 상호 병렬 데이터 전송이 가능하기 위한 데이터 선의 수는?
① 8 ② 40
③ 80 ④ 160

56. 8비트 마이크로프로세서의 일반적인 내부 버스와 레지스터의 크기는?

- ① 4 bit ② 8 bit
③ 16 bit ④ 32 bit

57. 마이크로프로그램 제어 명령어(Micro-program Control Instruction) 중에서 번지가 필요 없는 무번지 명령은?

- ① CPL(complement) ② BR(branch)
③ AND(and) ④ CALL(call)

58. 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 명령어의 형식은 OP Code 와 Operand로 구성된다.
② 컴퓨터가 어떻게 동작해야 하는지를 나타내는 것이다.
③ 연산장치에서 해독되어 그 동작이 이루어진다.
④ 컴퓨터가 동작해야 할 명령을 차례대로 모아 놓은 것을 프로그램이라 한다.

59. CPU가 시스템 버스를 사용하지 않는 시간을 이용하여 DMA 기능을 수행하는 방식은?

- ① Burst 방식 ② Paging 방식
③ Interrupt 방식 ④ Cycle stealing 방식

60. 인터럽트 처리과정의 순서로 옳은 것은?

- ㉠ 인터럽트 요구
㉡ 인터럽트 서비스 루틴 실행
㉢ 인터럽트 선별(Interrupt Masking)
㉣ CPU 레지스터 보존
㉤ CPU 레지스터 상태복귀와 인터럽트 서비스 루틴의 종료
㉥ 인터럽트 확인(Interrupt Acknowledgement)

- ① ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥ ② ㉠-㉢-㉡-㉣-㉤-㉥
③ ㉠-㉣-㉢-㉡-㉤-㉥ ④ ㉠-㉣-㉢-㉤-㉡-㉥

4과목 : 논리회로

61. 500kHz의 클럭 펄스(clock pulse)를 T플립플롭의 clock 입력에 인가하였을 경우 출력 Q의 클럭 펄스 주기는 몇 μ s

인가? (단, 출력 $\bar{Q}$ 는 입력 T에 연결되어 있다.)

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

62. A/D 변환기 변환 데이터의 니블(nibble)은 몇 비트(bit)를 사용하는 것인가?

- ① 4 ② 8
③ 16 ④ 32

63. 컴퓨터 연산기에서 수행되는 연산 알고리즘에 의해 2진수 연산을 수행할 때 상태초과(overflow)가 발생하지 않는 연산은?

- ① 부호가 다른 두 수의 덧셈
② 부호가 다른 두 수의 뺄셈
③ 곱셈

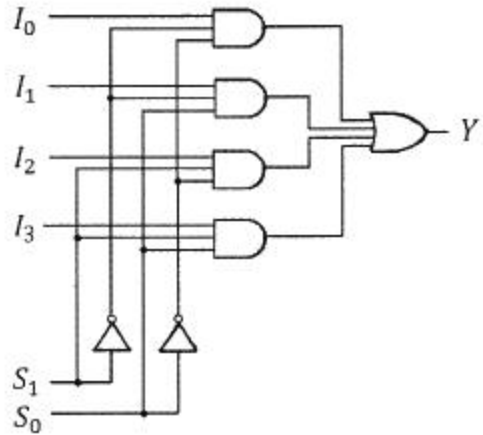
④ 나눗셈

64. 다음 수를 8421 코드로 표시하고 최하위 자리에 기수패리티 비트를 붙여 쓰면?

(592)₁₀

- ① 1001 0100 001 ② 1001 0100 000
③ 0101 1001 0010 1 ④ 0101 1001 0010 0

65. 다음 회로가 나타내는 것은?



- ① 2 × 4 decoder ② 3 × 8 decoder
③ 4 × 1 multiplexer ④ 4 × 2 multiplexer

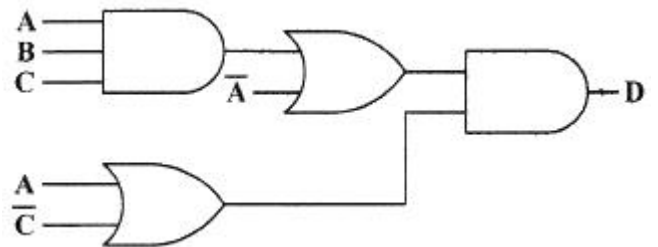
66. 시프트 레지스터의 내용을 왼쪽으로 한번 시프트하면 원래의 데이터는?

- ① 원래 데이터의 1/4 이 된다.
② 원래 데이터의 1/2 이 된다.
③ 원래 데이터의 2배가 된다.
④ 원래 데이터의 4배가 된다.

67. 다음 중 가장 큰 수는?

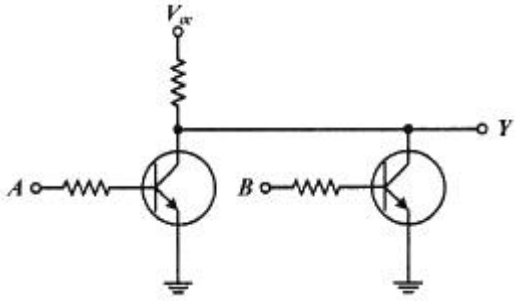
- ① 10진수 245 ② 8진수 455
③ 16진수 FC ④ 2진수 11101011

68. 다음 논리회로를 가장 간단히 하면?



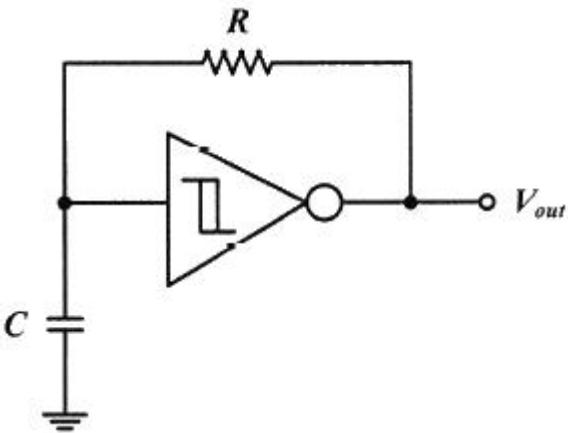
- ① $D = ABC + \bar{A}\bar{C}$
② $D = AABC + ABC\bar{C} + \bar{A}A + AB\bar{C}$
③ $D = AABC + ABC\bar{C} + \bar{A}A\bar{C}$
④ $D = ABC + \bar{A}\bar{C}$

69. 다음 회로와 같은 기능을 하는 게이트(gate)는? (단, A, B는 입력, Y는 출력이다.)



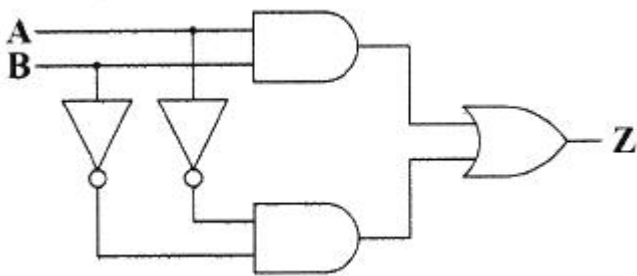
- ① NAND 게이트 ② NOR 게이트
③ XOR 게이트 ④ OR 게이트

70. 그림과 같이 74HC14를 사용하여 슈미트 트리거 발진기의 발진주파수는 몇 kHz 인가? (단, $R = 10k\Omega$, $C = 0.005 \mu F$ 이다.)



- ① 16 ② 17
③ 24 ④ 25

71. 다음의 회로를 설명한 것으로 옳은 것은?



- ① 출력 $Z=A+B$ 와 같다.
② 반감산기 회로이다.
③ 일치회로이다.
④ 덧셈의 캐리를 발생하는 회로이다.

72. 다음 진리표(turth table)에서 출력 Y를 최소화 한 결과는?

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

- ① $Y = A + \bar{B}$ ② $Y = \bar{A} + B$
③ $Y = \bar{A} + \bar{B}$ ④ $Y = AB$

73. 8421코드에서 입력 ABCD가 1001 일 때만 출력이 1인 경우에 해당하는 것은? (단, 8421 코드에서 사용되지 않는 상태는 don't care로 간주한다.)

- ① $\bar{A}\bar{D} + \bar{B}C$ ② AD
③ $AC + BD$ ④ $\bar{B}\bar{D}$

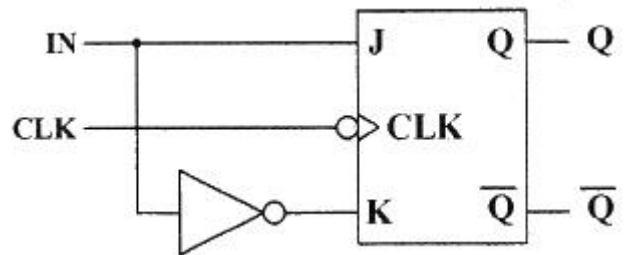
74. 2진수 10110101을 그레이코드(gray code)로 변환한 결과로 옳은 것은?

- ① 01001010 ② 01001011
③ 00010000 ④ 11101111

75. JK 플립플롭을 사용하여 2진 리플 계수기를 만들려는 경우 J와 K의 값은?

- ① $J = 0, K = 0$ ② $J = 0, K = 1$
③ $J = 1, K = 0$ ④ $J = 1, K = 1$

76. 다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 클럭 분주기 회로이다.
② JK 플립플롭을 사용한 T 플립플롭이다.
③ INPUT을 카운터 할 수 있는 카운터 회로이다.
④ JK 플립플롭을 사용한 D플립플롭이다.

77. 입력 address line 이 12개, 출력 data line이 4개인 EPROM의 기억 용량은?

- ① 2 Kbyte ② 4 Kbyte
③ 2048 Kbyte ④ 4096 Kbyte

78. 다음 제시된 조건에 따라 간략화한 f의 값은?

$$f(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

$$\text{Don't Care Condition} = \sum(3, 11, 13, 15)$$

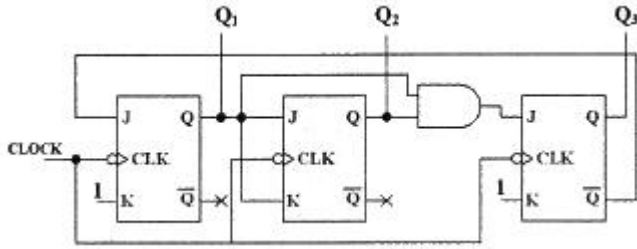
① $f = \overline{B} + \overline{C}D$

② $f = \overline{B} + D$

③ $f = \overline{A}\overline{B} + AD + \overline{C}D + AB$

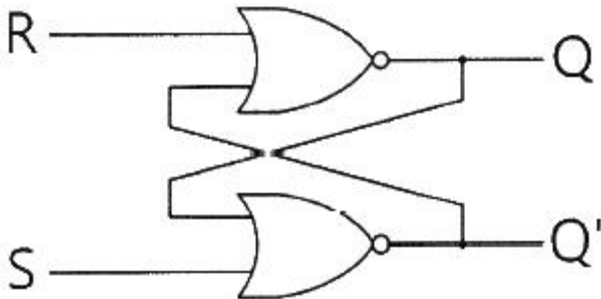
④ $f = \overline{B}D + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}CD$

79. 다음 카운터 회로에서 Q_1 , Q_2 , Q_3 의 초기상태가 각각 0, 0, 0 이었다. CLOCK이 6번 들어갔을 때 Q_1 , Q_2 , Q_3 의 상태 중 옳은 것은?



- ① $Q_1 = 0, Q_2 = 0, Q_3 = 1$
 ② $Q_1 = 1, Q_2 = 0, Q_3 = 0$
 ③ $Q_1 = 0, Q_2 = 1, Q_3 = 1$
 ④ $Q_1 = 1, Q_2 = 1, Q_3 = 0$

80. 다음은 NOR 게이트로 구성된 기본 플립플롭이다. S단의 입력값이 1이고, R단의 입력값이 0인 경우 출력 Q 및 Q'의 값은?



- ① $Q = 1, Q' = 0$ ② $Q = 1, Q' = 1$
 ③ $Q = 0, Q' = 0$ ④ $Q = 0, Q' = 1$

5과목 : 데이터통신

81. 100MHz의 반송파를 주파수 4kHz의 변조신호로 최대 주파수편이 75kHz를 갖게 FM 변조했을 때 소요 주파수 대역(kHz)은?

- ① 150 ② 154
 ③ 158 ④ 162

82. PCM 신호처리 과정으로 옳은 것은?

- ① 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화
 ② 부호화 → 양자화 → 표본화 → 복호화
 ③ 표본화 → 양자화 → 복호화 → 부호화
 ④ 양자화 → 표본화 → 부호화 → 복호화

83. 패킷교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷길이가 제한된다.
 ② 전송 데이터가 많은 통신환경에 적합하다.
 ③ 노드나 회선의 오류 발생 시 다른 경로를 선택할 수 없어 전송이 중단된다.
 ④ 저장-전달 방식을 사용한다.

84. 각 채널이 상호 간섭 없는 코드를 이용하여 주파수나 시간을 모두 공유하면서 각 데이터에 특별한 코드를 부여하는 방식은?

- ① Frequency Division Multiple Access
 ② Time Division Multiple Access
 ③ Code Division Multiple Access
 ④ Super Division Multiple Access

85. 채널 대역폭이 1MHz이고 S/N이 1일 때 채널용량(Mb/s)은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

86. SONET(Synchronous Optical Network)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광전송망 노드와 망 간의 접속을 표준화한 것이다.
 ② 다양한 전송기기를 상호 접속하기 위한 광신호와 인터페이스 표준을 제공한다.
 ③ STS-12의 기본 전송속도는 622.08 Mbps이다.
 ④ 프레임 중계서비스와 프레임 교환서비스가 있다.

87. IEEE에서 규정한 무선 LAN 규격은?

- ① IEEE 802.3 ② IEEE 802.5
 ③ IEEE 802.11 ④ IEEE 801.99

88. HDLC는 정보의 전송 기능 및 오류 제어 기능 등을 정의하는 프로토콜이다. HDLC 프레임의 유형이 아닌 것은?

- ① D형 ② I형
 ③ S형 ④ U형

89. 점대점 링크를 통하여 인터넷 접속에 사용되는 프로토콜인 PPP(Point to Point Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재전송을 통한 오류 복구와 흐름제어 기능을 제공한다.
 ② LCP와 NCP를 통하여 유용한 기능을 제공한다.
 ③ IP 패킷의 캡슐화를 제공한다.
 ④ 동기식과 비동기식 회선 모두를 지원한다.

90. OSI-7계층 중 물리주소를 지정하고 흐름제어 및 전송제어를 수행하는 계층은?

- ① 물리계층 ② 데이터링크계층
 ③ 세션계층 ④ 응용계층

91. HDLC의 동작 모드 중 전이중 전송의 점대점 균형 링크 구성에 사용되는 것은?

- ① PAM ② ABM
 ③ NRM ④ ARM

92. 라우팅 프로토콜 중 EGP(Exterior Gateway Protocol)로 사용되며 AS-Rath를 통해 L3 Looping이 발생하는 것을 방지하고, 다양한 Attribute의 값을 통해 best path를 결정하는데 있어 관리자의 의도를 반영할 수 있는 라우팅 프로토콜

은?

- ① RIP ② OSPF
③ EIGRP ④ BGP

93. 최대 홉 카운트를 15개로 한정했기 때문에 소규모 네트워크에 주로 사용하는 프로토콜은?

- ① OSPF ② BGP
③ IGRP ④ RIP

94. IP 주소가 172.16.20.0/25 일 때, 호스트의 주소 범위는?

- ① 172.16.20.1 ~ 172.16.20.127
② 172.16.20.0 ~ 172.16.20.126
③ 172.16.20.1 ~ 172.16.20.126
④ 172.16.20.0 ~ 172.16.20.127

95. 패킷 교환망에서 패킷이 적절한 경로를 통해 오류 없이 목적지까지 정확하게 전달하기 위한 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 흐름 제어 ② 에러 제어
③ 경로 배정 ④ 재밍 방지 제어

96. PCM 시스템에서 상호 부호간 간섭(ISI) 측정을 위해 눈 패턴(eyepattern)을 이용하는데 여기서 눈을 뜬 상하의 높이가 의미하는 것은?

- ① 잡음에 대한 여유도 ② 전송 속도
③ 시간오차에 대한 민감도 ④ 최적의 샘플링 순간

97. Stop-and-wait ARQ 방식에서 수신측이 4번 프레임에 대해 NAK를 보내왔다. 이에 대한 송신측의 행위로 옳은 것은?

- ① 1, 2, 3, 4번 프레임을 재전송 한다.
② 현재의 윈도우 크기만큼을 모두 전송한 후 4번 프레임을 재전송 한다.
③ 5번 프레임부터 모두 재전송 한다.
④ 4번 프레임만 재전송 한다.

98. 전진에러수정(FEC) 코드에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① FEC 코드의 종류로 CRC 코드 등이 있다.
② 에러 정정기능을 포함한다.
③ 연속적인 데이터 전송이 가능하다.
④ 역채널을 사용한다.

99. 전송하려는 부호어들의 최소 해밍 거리가 3일 때 수신 시 검출할 수 있는 최대 오류의 수는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 6

100. 교환회선의 전송 제어 절차 중 데이터의 송수신이 가능하도록 경로를 구성하는 단계로, 데이터 앞에 특정 단말기를 지정하고 제어문자를 포함하여 전송하는 단계는?

- ① 회선 접속 ② 데이터 링크 확립
③ 데이터 링크 해제 ④ 정보 전송

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	①	④	②	①	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	③	③	②	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	②	③	④	①	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	②	③	④	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	①	①	①	①	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	②	④	②	①	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	④	③	③	②	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	②	④	④	④	①	①	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	③	①	④	③	①	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	③	④	①	④	④	②	②